

DYNABAL

Balanced Dynamometer

Groupe 15

Tim Kobler, Leo Bosch, Sven Profichet,
Vincent Bouzereau et Clémence Rey

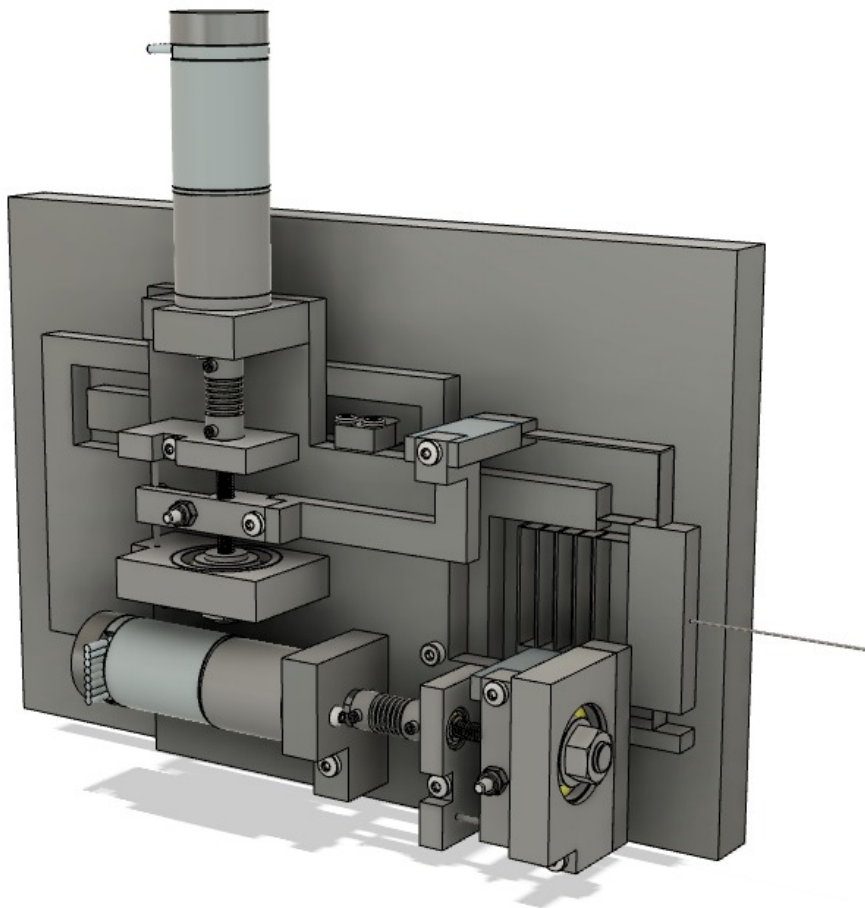


Table des matières

1	Introduction	3
2	Principe de fonctionnement	3
2.1	Explication du principe de fonctionnement	3
2.2	Schéma cinématique du corps d'épreuve représenté avec des articulations idéales	10
2.3	Calcul de la mobilité du corps d'épreuve	10
2.4	Implémentation du corps d'épreuve en guidages flexibles	10
2.5	Discussion qualitative de la linéarité du rapport de transmission	11
2.6	Concepts originaux et explications spécifiques à la solution	12
3	Dimensionnement du mécanisme	13
3.1	Réglage de la rigidité, $q_p, d_p, R_{\alpha p}, R_p$	13
3.2	Réglage du zéro, $q_z, d_z, R_{\alpha z}, R_z, R_{F_z}$	13
3.3	Débattements des articulations	13
3.4	Vérification de la plage de fonctionnement	14
3.5	Couple moteurs, M_p, M_z	15
3.6	Énergie $E(x)$	15
3.7	Dérivée $F(x)$ de l'énergie	17
3.8	Coefficients du polynôme approchant $F(x)$	17
3.9	Plage de réglage de rigidité k_{eq}	17
3.10	Non linéarité relative μ_r	17
3.11	Approximation polynomiale $F_{poly3}(x)$ et linéaire $F_{lin}(x)$	17
3.12	Résolution de mesure R_F	18
3.13	Force maximale F_{max}	19
3.14	Gamme dynamique virtuelle D_{F_v}	19
4	Discussion	19
4.1	Séquence de réglage pour obtenir la meilleure gamme dynamique	19
4.2	Non-conformités avec le cahier des charges	20
4.3	Effets des tolérances de fabrication	21
5	Construction	21
5.1	Choix faits pour la construction	21
5.2	Choix des matériaux	22
6	Conclusion	23
7	Annexes	23
7.1	Détails de nos calculs	23
7.2	Cartes d'Ashby	23
7.3	Dessin de construction de l'ensemble du capteur de force	23
7.4	Dessin de détail de la vis	23

1 Introduction

Ce rapport discute du projet DYNABAL : Balanced-Dynamometer. L'objectif de ce projet est de concevoir un capteur de force miniaturisé capable de mesurer une plage de mesure ayant une force minimum d'au moins 500 nN. Le capteur a pour objectif d'être insensible aux accélérations linéaires et angulaires, afin de pouvoir être utilisé dans toutes sortes d'applications.

Un capteur de force traditionnel fonctionne sur la mesure de la déformation d'un ressort dont les propriétés sont définies. Afin de pouvoir atteindre de hautes précisions sur les forces mesurées, le ressort utilisé doit pouvoir être dérigidifié. De plus, tous frottements et forces parasites doivent être évités.

Afin de remplir le cahier des charges, le corps d'épreuve doit être conçu en guidage flexible. Les propriétés de ceux-ci nous permettent de facilement régler leur rigidité ainsi que de miniaturiser facilement le mécanisme.

Dans ce rapport, nous allons ainsi discuter de la démarche de conception de ce mécanisme, de ses propriétés physiques ainsi que de ses performances.

2 Principe de fonctionnement

2.1 Explication du principe de fonctionnement

2.1.1 Architecture générale du capteur

Le mécanisme est composé de quatre parties distinctes. La première est un corps d'épreuve en guidages flexibles qui fait office de dynamomètre réglable. A cela viennent s'ajouter deux moteurs qui permettent le réglage du système ; l'un règle la rigidité du corps d'épreuve et l'autre permet un réglage du zéro avant l'utilisation du mécanisme. Finalement, un capteur capacitif permet une mesure très précise du déplacement de la sonde. Cette mesure permet de calculer la force appliquée au bout de la sonde.

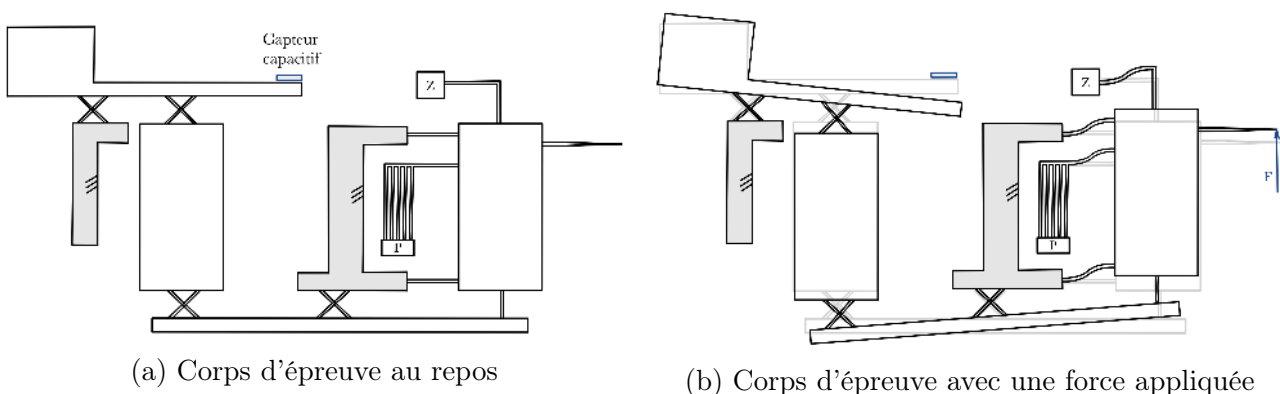


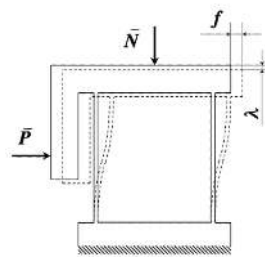
FIGURE 1 – Géométrie et déformation du corps d'épreuve

2.1.2 Principe de compensation de rigidité

La compensation de la rigidité est un aspect important de notre mécanisme car elle permet d'augmenter considérablement la précision des mesures de forces. En outre, le cahier des charges demande à ce que l'on puisse régler la rigidité du capteur de force.

Le réglage de la rigidité est non seulement utile pour ajuster la sensibilité du capteur afin de mesurer des forces plus ou moins importantes appliquées sur le bout de la sonde mais il permet aussi de rigidifier le corps d'épreuve lors de déplacements du capteur afin de le préserver d'éventuelles sur-contraintes.

Nous avons choisi de précharger une table à lames parallèles afin de remplir cette fonctionnalité de dérigidification. En effet, les équations de la rigidité d'une table à lames parallèle indiquent que l'on peut dé-rigidifier celle-ci en la chargeant jusqu'à atteindre un état bistable, si souhaité.



Rigidité naturelle :

$$\bar{K} \simeq \bar{K}_o - \frac{\bar{K}_o}{\bar{N}_o} \bar{N} \quad \text{avec} \quad \bar{K}_o = \frac{24EI}{l^3} \quad \text{et} \quad \bar{N}_o = \frac{2\pi^2 EI}{l^2}$$

FIGURE 2 – Équations de la rigidité d'une table à lames parallèle sous précharge

Un table bistable a une rigidité négative. Cette rigidité négative permet de compenser la rigidité des autres éléments flexibles telle que les pivots à lames croisées ainsi que la lame simple afin d'obtenir une rigidité totale du corps d'épreuve proche de zéro. Dans notre cas, cette précharge est faite en actionnant un moteur qui arme cinq lames parallèles. Le choix d'avoir cinq lames parallèles se trouve dans le fait d'avoir besoin d'un grand changement de rigidité pour un déplacement donné par le moteur.

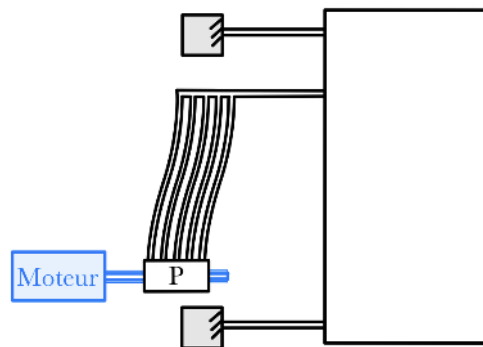


FIGURE 3 – Système de pré-charge

2.1.3 Principe de l'équilibrage

Dans ce projet nous avons considéré trois types d'équilibrages :

- Équilibrage statique (Type **S**) : Un ressort préchargé se désarme lorsque le mécanisme s'écarte de sa position nominale
- Équilibrage en force (Type **F**) : Le centre de gravité reste immobile lorsque le mécanisme se déforme
- Équilibrage en moment (Type **M**) : Chaque inertie dont le mouvement est "horaire" a son homologue "anti-horaire"

Un nom a été attribué à chaque pivots et à chaque segments afin de pouvoir discuter de l'équilibrage.

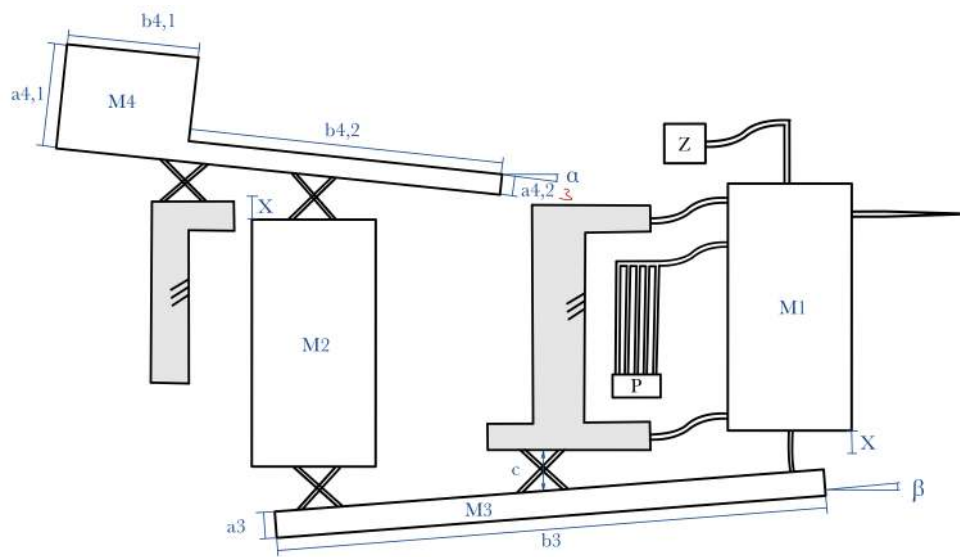


FIGURE 4 – Dénomination de parties du mécanisme

1. Justification de l'équilibrage S

Une étude des rigidités des lames et des pivots permet de justifier un équilibrage statique. Ainsi, lors d'un mouvement de la masse 1, les pivots et les lames s'arment alors que les cinq lames parallèles se désarment. Les calculs et graphiques se trouvent dans la partie 'Dimensionnement'.

2. Justification de l'équilibrage M

Les masses 1 et 2 ont des mouvements linéaires sur des petits déplacements, elles n'ont donc pas besoin d'être équilibré en moment. En revanche, la masse 3 doit l'être car elle tourne autour du pivot 1. La masse 4 doit donc être dimensionnée de manière à ce que le moment cinétique total soit constant. Il faut notamment que son inertie autour du centre de rotation situé au pivot 4 soit la même que l'inertie de la masse 3 autour du centre de rotation au pivot 1.

$$J_3 \cdot \beta = J_4 \cdot \alpha$$

avec $J = (\frac{a^2+b^2}{12} + l^2) \cdot a \cdot b \cdot e \cdot \rho \cdot \alpha$, où l est la distance Steiner, a la hauteur, b la largeur, e l'épaisseur, ρ la densité du matériau et α l'angle autour du pivot.

Donc, après simplification de e et ρ , nous avons

$$\frac{a_3^2 + b_3^2}{12} \cdot a_3 \cdot b_3 \cdot \beta = \left(\frac{a_{4,1}^2 + b_{4,1}^2}{12} + \left(\frac{b_{4,1}}{2} \right)^2 \right) \cdot a_{4,1} \cdot b_{4,1} \cdot \alpha + \left(\frac{a_{4,2}^2 + b_{4,2}^2}{12} + \left(\frac{b_{4,2}}{2} \right)^2 \right) \cdot a_{4,2} \cdot b_{4,2} \cdot \alpha$$

La distance $b_{4,2} = 44$ [mm] est imposée car elle influe directement sur le rapport de transmission. Afin de garder les masses 4,1 et 4,2 égales sans avoir une masse trop grande horizontalement, nous avons fait le choix de raccourcir la partie gauche par deux mais de la faire deux fois plus haute.

Donc $b_{4,1} = 22$ [mm] et $a_{4,1} = 2a_{4,2}$. Les dimensions $a_3 = 3$ [mm] et $b_3 = 85$ [mm] ont également été fixées pour des questions d'encombrement. Nous allons donc faire varier la distance $a_{4,2}$ afin d'égaliser le moment cinétique. En sachant, par notre géométrie, que $\beta = \frac{8}{15}\alpha$, nous avons

$$\frac{85^2 + 3^2}{12} \cdot 85 \cdot 3 = \frac{15}{8} \left(\left(\frac{22^2 + (2 \cdot a_{4,2})^2}{12} + 11^2 \right) \cdot 22 \cdot 2 \cdot a_{4,2} + \left(\frac{44^2 + a_{4,2}^2}{12} + 22^2 \right) \cdot 44 \cdot a_{4,2} \right)$$

Et donc finalement, si $a_{4,1} = 4,6$ [mm] et $a_{4,2} = 2,3$ [mm], alors le système est équilibré en moment.

3. Justification de l'équilibrage F La barre de Watt que constitue la masse 3 permet de lier la masse 1 à la masse 2 avec un rapport de transmission de 1 (Les distances du pivot aux masses sont les mêmes). Lorsque la masse 1 est déplacée vers le haut la masse 2 est forcée de se déplacer vers le bas de la même distance. De fait, si la masse 1 est égale à la masse 2, le centre de gravité du système formé de ces deux masses reste immobile.

En ce qui concerne la masse 3, son centre de masse est situé en son milieu et non sur le centre de rotation ce qui fait que lorsque la masse tourne, son centre de masse bouge. La distance à laquelle le centre de masse se trouve par rapport au centre de rotation est $r_1 = \frac{a_3}{2} + \frac{c}{2} = 3.25$ [mm] et l'angle β maximal est 6.7 degrés. Donc le déplacement maximal du centre de masse 3 est environ égal à 0.37 [mm].

Finalement, la masse 4 a aussi son centre de gravité qui bouge lorsqu'elle tourne. Pour le calculer, nous devons utiliser cette formule :

$$\vec{r} = \frac{1}{m_{tot}} \cdot \sum m_i \cdot \vec{d}_i$$

Puisque les masses 4.1 et 4.2 sont égales, le calcul se simplifie :

$$\vec{r}_2 = \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 22 \\ 2,9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -11 \\ 4.05 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 5,5 \\ 3.5 \end{pmatrix}$$

$$\|\vec{r}_2\| = 6.5mm$$

L'angle maximal α est 12.5 degré, donc le déplacement maximal du centre masse 4 est de environ 1.4 [mm]. Ces déplacement sont minimes et nous prenons donc la liberté de les négliger et l'équilibre est considéré comme respecté.

Les trois types d'équilibrages sont respectés et nous pouvons ainsi affirmer que notre système est **SFM** lorsque la tables est préchargée.

2.1.4 Principe de réglage du zéro

Le réglage du zéro permet de calibrer le mécanisme avant d'effectuer une mesure. Le cahier des charges indique que plusieurs types de sondes peuvent être utilisées sur le mécanisme. Celles-ci n'ayant pas toutes exactement la même masse il est important de pouvoir régler le mécanisme afin qu'il indique bien une mesure de 0 [N] lorsqu'aucune force n'est appliquée sur la sonde.

Nous utilisons un système de vis et écrous qui nous permet de pousser sur la table à lames parallèles à l'aide d'une lame en L. Notre mécanisme étant SFM lorsque la table est chargée, la sonde peut être déplacée avec une très faible pression perpendiculaire à celle-ci. Cette lame en L est chargée par un moteur comme dans le cas de la rigidité.

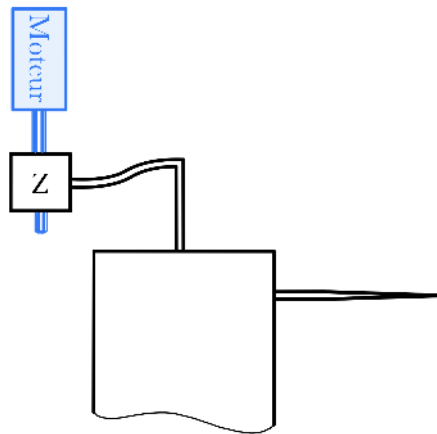


FIGURE 5 – Mécanisme de réglage du zéro

2.1.5 Principe du système vis-écrou

Afin d'éviter toute complication, le système de vis-écrou utilisé pour le réglage du zéro et le réglage de la rigidité sont identiques. Nous avons divisé notre système vis-écrous en 5 parties.

1. Accouplement moteur-vis

Pour lier la rotation du moteur à la vis, nous utilisons un soufflet. Celui-ci permet de rattraper un alignement imparfait entre l'axe du moteur et celui de la vis jusqu'à 0.1 [mm] au maximum.

2. Roulements pour le guidage de la vis

Afin de maintenir la vis dans son support, nous utilisons des roulements à gorge profonde pour minimiser les frottements. Les roulements sont ajustés serrés sur la bague intérieure et libres sur la bague extérieure, comme conseillé dans le cours sur les roulements.

Nous avons choisi des roulements de tailles différentes (5 [mm] et 2 [mm] de diamètre intérieur) car le roulement de droite sur la figure 6 doit supporter une charge externe de 50 [N] imposée par le mécanisme et le roulement de gauche doit correspondre à un diamètre d'arbre assez petit pour laisser passer l'écrou de réglage lors de l'assemblage. L'écrou situé tout à droite permet de serrer la vis sans fin contre le roulement.

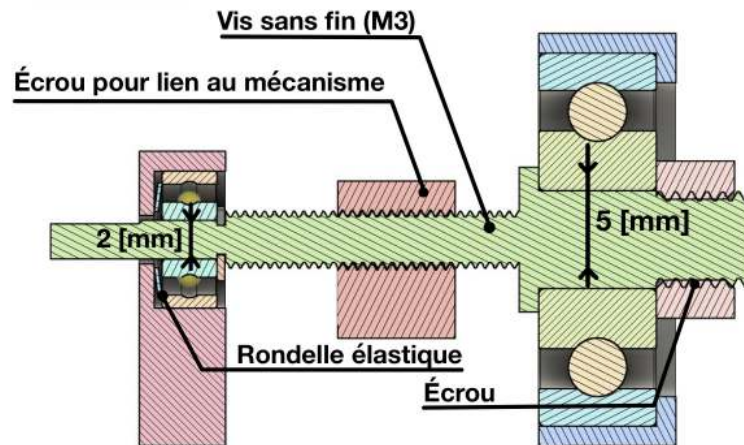


FIGURE 6 – Système vis-écrou et roulements

3. Système anti-rotation de l'écrou (jeu angulaire)

Afin d'empêcher l'écrou de tourner autour de son axe au lieu de translater, on utilise une tige placée parallèlement à la vis sans fin ainsi qu'une extension partant de l'écrou reposant sur cette tige. En dessous de cette tige, une lame élastique est fixée à l'aide d'une vis. La lame sert à garantir le contact entre l'extension et la tige peu importe le sens de rotation de la vis. La lamelle est dimensionnée pour pouvoir résister au couple exercer par le moteur lorsqu'il tourne dans le sens horaire selon la figure 7. En ce qui concerne les frottements liés à la lame sur la tige anti-rotation, étant donné que le moteur peut fournir $200[N]$ et que nous avons besoin au maximum de $50[N]$, $150[N]$ de frottements admissibles représentent une marge de manoeuvre suffisamment large.

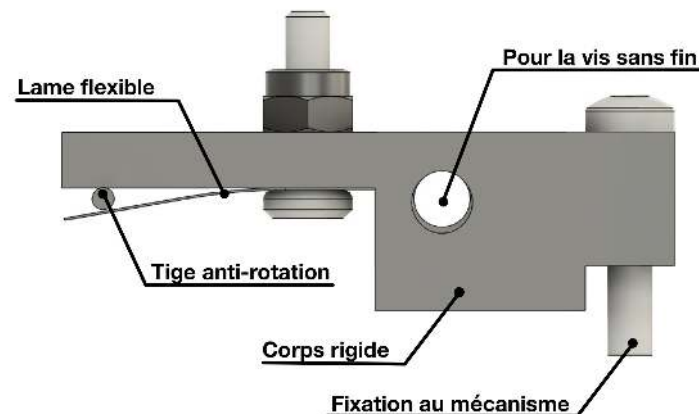


FIGURE 7 – Système anti-rotation de l'écrou autour de la vis sans fin

4. Jeu axial de la vis

Une rondelle élastique permet de rattraper le jeu axial des roulements sur la vis. Cette rondelle se trouve sur le roulement opposé à la charge (cf. figure 6).

Grâce à la charge axiale imposée par les lames en L auxquels est relié l'écrou, les filets de l'écrou sont toujours plaqués du même côté des filets de la vis. Cela garanti un plus grande précision de déplacement.

5. Accouplement écrou-mécanisme

Pour le réglage de la rigidité, l'écrou est relié à un système de lames flexibles permettant de mettre en tension la table à lames parallèles (cf. figure 3). Pour un déplacement d'une distance équivalente à un pas de vis (0.5 mm), la rigidité varie de 2280 [N/m].

Pour le réglage du zéro, l'écrou est attaché à une seule lame en L qui peut déplacer le mécanisme (cf. figure 5). Le déplacement d'une distance d'un pas de vis se répercute directement par un déplacement d'une distance équivalente à un pas de vis du mécanisme à travers la lame en L. Il faut remarquer que cette dernière se charge, ce qui va impacter la rigidité totale du corps d'épreuve.

Nous allons à présent calculer la force qui peut être fournie par le moteur, c'est-à-dire la force disponible à l'écrou, entraîné par le moteur, pour déplacer un élément du mécanisme afin de régler le zéro ou la rigidité. Ces valeurs sont particulièrement importantes pour dimensionner le mécanisme de réglage de rigidité, puisque que le moteur doit mettre en tension plusieurs lames. Les valeurs suivantes seront nécessaires pour les calculs :

Pas de la vis $p = 0.5$ [mm] ; rayon sur flanc de la vis $r = 1.309$ [mm] ; coefficient de frottement dynamique pour de l'acier contre du laiton $\mu = 0.21$; angle de frottement $\rho = \arctan(\mu) = 0.207$ [rad] ; l'angle du plan incliné $\theta = \arctan(p/2\pi r) = 0.0607$ [rad].

Nous devons ainsi distinguer deux cas :

1. Force disponible au serrage de l'écrou (lorsque l'on met en tension notre mécanisme pour le réglage) :

Le couple de serrage M est donné par $M = rF_{\text{serrage}}\tan(\theta + \rho)$ et donc la force transmise est $F_{\text{serrage}} = M/(r\tan(\theta + \rho)) = 217.233$ [N].

2. Force disponible lors du desserrage de l'écrou (lorsque l'on s'éloigne de notre mécanisme flexible durant un réglage) :

De façon similaire, pour le couple nécessaire au desserrage M est donné par :

$M = rF_{\text{serrage}}\tan(\theta - \rho)$ et ainsi la force disponible est :

$F_{\text{serrage}} = M/(r\tan(\theta - \rho)) = 404.458$ [N].

C'est surtout le cas en serrage qui nous intéresse, car la force disponible en serrage doit être assez grande pour mettre en tension les lames parallèles permettant le réglage de la rigidité du mécanisme : $F_{\text{serrage}} > 51.5$ [N]

6. Assemblage système vis-écrou

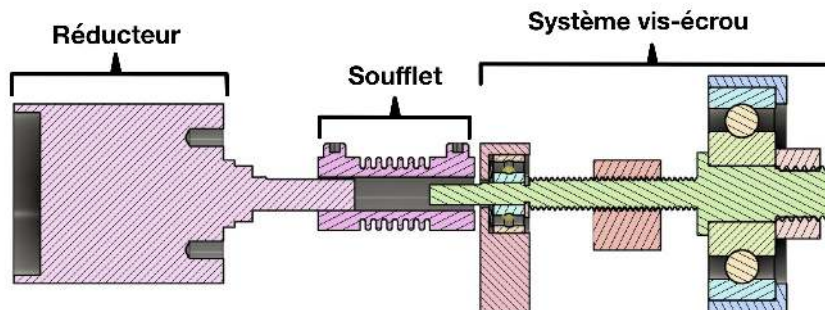


FIGURE 8 – Système vis-écrou dans son ensemble

2.2 Schéma cinématique du corps d'épreuve représenté avec des articulations idéales

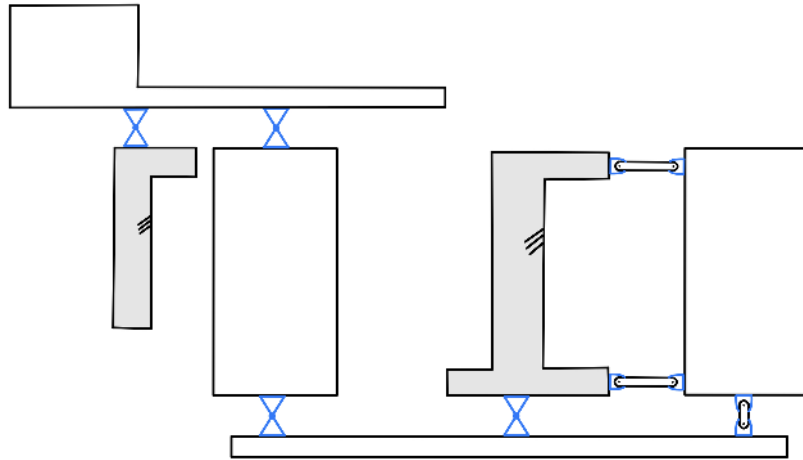


FIGURE 9 – Mécanisme en guidages idéaux

2.3 Calcul de la mobilité du corps d'épreuve

- Nombres de segments : $n = 8$
- Nombre d'articulations : $k = 10$
- Nombre de boucles : $b = k - n + 1 = 3$
- Mobilité de Grübler : $M = \sum k_i - 3 \times b = 1$
- Degrés de liberté : $DOF = 1$
- Degrés d'hyperstatisme : $DOH = M - DOF = 0$

Le calcul de la mobilité est fait sur le système en articulations idéales. La formule utilisée est celle en 2D car la seule articulation utilisée est le pivot et elle ne possède qu'un seul degré de liberté : celui de la rotation dans le plan.

Comme le montre les calculs, ce mécanisme ne comporte pas d'hyperstatismes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de liaisons que nécessaire et il n'a pas non plus de degré de liberté interne. Cela est une bonne chose car nous savons que, même avec des imprécisions lors de l'usinage ou du montage, ce système pourra toujours être assemblé correctement et sans sur-contrainte interne.

2.4 Implémentation du corps d'épreuve en guidages flexibles

Notre système utilise exclusivement des pivots comme articulations. Afin de traduire au mieux notre mécanisme en guidages flexibles, nous avons fait en sorte de conserver exactement le même nombre de degré de liberté du pivot.

En effet, nos pivots (1 DOF) ont été traduits soit en lames classiques (1 DOF) soit en lames croisées séparées (1 DOF). Nous aurions également pu opter pour les lames croisées non-séparées, mais celles-ci ont une rigidité et une course admissible plus stricte. C'est donc dans l'optique d'avoir la plus grande course admissible (i.e. ne pas rajouter des contraintes que l'on peut éviter) et d'éviter de rigidifier le plus possible notre système que nous avons privilégié la première option. En revanche, nous pouvons également noter que les lames croisées non-séparées auraient

pu être utilisées pour emmagasiner plus d'énergie si cela avait été nécessaire pour nos calculs d'énergies sur Matlab.

Nous pouvons par ailleurs noter que nos "lames en L" pour le réglage du zéro ont été approximés par deux demi-tables, ceci afin de faciliter les calculs de réglage pour la suite.

En ce qui concerne le réglage de la rigidité, celui-ci nécessite 5 lames en parallèle afin de pouvoir compenser suffisamment la rigidité des autres éléments flexibles du système pour approcher la rigidité nulle.

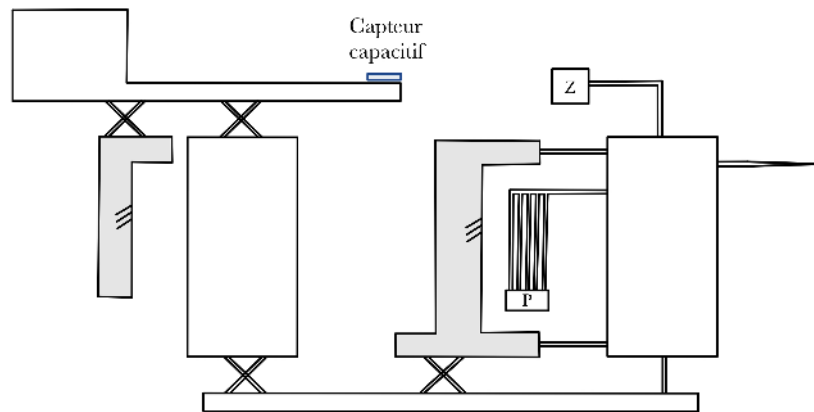


FIGURE 10 – Mécanisme en guidages flexibles

2.5 Discussion qualitative de la linéarité du rapport de transmission

A l'opposé d'un engrenage qui a un rapport de transmission constant au cours du temps et du mouvement, explicable par un engrènement constant et un mouvement homocinétique, notre système de guidage flexible n'a pas un rapport de transmission exactement constant. Ceci découle de l'utilisation d'un capteur de distance linéaire pour mesurer le déplacement d'un élément en rotation. Néanmoins nous allons considérer dans ce projet qu'il est constant, car sur notre plage de fonctionnement cet effet est négligeable. Nous faisons également l'hypothèse que nous restons dans la plage de course acceptable pour nos guidages c'est à dire qu'on évite le flambage.

Notre rapport de transmission est le suivant : $i = x/s = \frac{x}{\tan \alpha \cdot (b_{m4} - d_{m4})} \simeq 0.5$. Il a été calculé en prenant compte la géométrie de notre mécanisme, utilisant les dimensions selon la figure 11.

Sur la figure 12 ci-dessous, se trouve le rapport de transmission de notre mécanisme en fonction de la course de la sonde (i.e. la valeur dénommée x). Sur la figure de droite, se trouve le même graphique, mais adapté à nos limitations de la course x possible (respectivement de ± 0.25 [mm]). En effet nous remarquons que le rapport i ne varie que de 0.05 à 0.499975 dans sa plage de fonctionnement, c'est-à-dire une variation de maximum 0.005%. Il est donc tout à fait raisonnable de considérer un rapport de transmission constant au cours du mouvement.

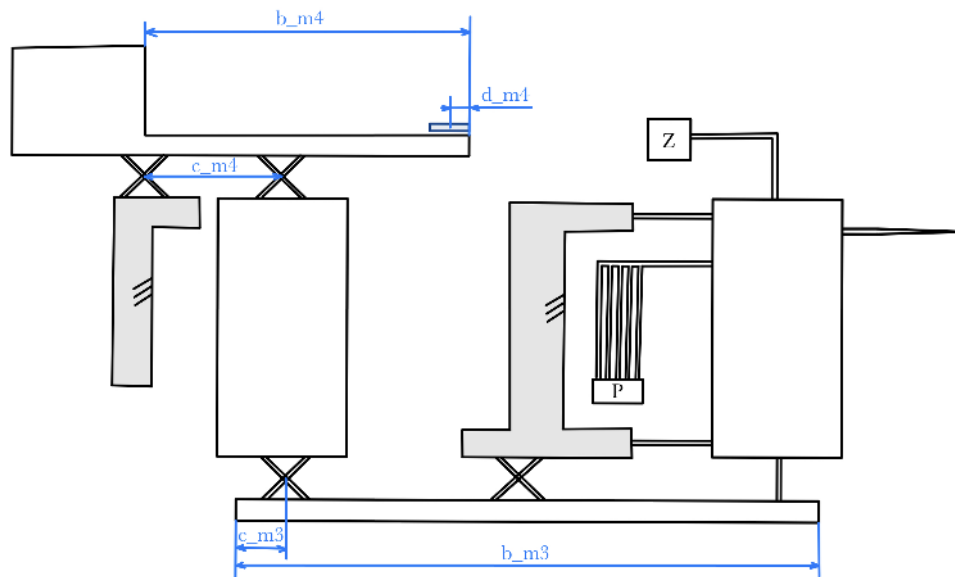


FIGURE 11 – Dimensions utilisées pour le rapport de transmissions

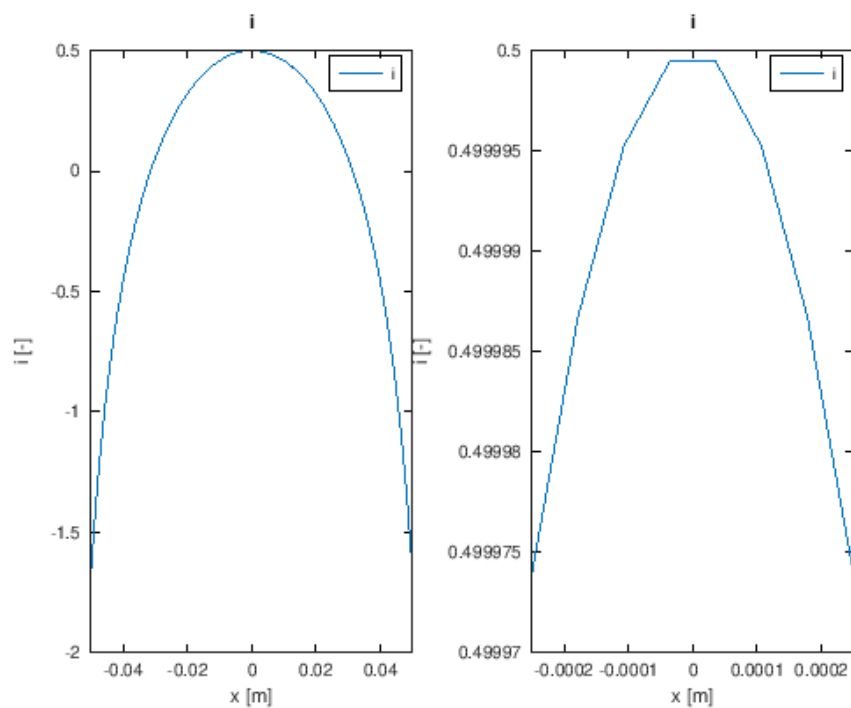


FIGURE 12 – Rapport de transmission selon x

2.6 Concepts originaux et explications spécifiques à la solution

Nous avons choisi de concevoir notre corps d'épreuve de la manière la plus simple possible afin de minimiser le nombre d'approximations faites lors des calculs. En effet plus un mécanisme est simple à modéliser plus la précision des calculs est élevée. Notre mécanisme est constitué d'une seule table et de quatre pivots à lames croisées. Deux masses sont utilisées pour l'équilibrage en force et deux barres de Watt pour l'équilibrage en moments.

The diagram illustrates a mechanical system with three masses, $M1$, $M2$, and $M3$, and several constraints and connections:

- Mass $M1$:** A rectangular block on the right. It is connected to a vertical rod rv and a horizontal rod rh . A vertical rod zv is attached to its top, leading to a small block Z . A horizontal rod tl is attached to its top, leading to a vertical rod tl that connects to a horizontal rod tl attached to mass $M2$. A vertical rod ll is attached to its bottom, leading to a horizontal rod ll that connects to mass $M3$.
- Mass $M2$:** A rectangular block in the center. It is supported by a vertical rod $p1$ and a horizontal rod $p1$ that connect to mass $M3$. It is also connected to a vertical rod $p3$ and a horizontal rod $p3$ that connect to mass $M4$.
- Mass $M3$:** A horizontal rod at the bottom. It is supported by a vertical rod $p1$ and a horizontal rod $p1$ that connect to mass $M2$. It is also connected to a vertical rod ll and a horizontal rod ll that connect to mass $M1$.
- Mass $M4$:** A rectangular block at the top left. It is connected to a vertical rod $p1$ and a horizontal rod $p1$ that connect to mass $M2$.
- Connections and Constraints:**
 - A vertical rod rv connects mass $M1$ to a small block P .
 - A horizontal rod rh connects mass $M1$ to a vertical rod rv .
 - A vertical rod zv connects mass $M1$ to a small block Z .
 - A horizontal rod tl connects mass $M1$ to a vertical rod tl that connects to mass $M2$.
 - A vertical rod ll connects mass $M1$ to a horizontal rod ll that connects to mass $M3$.
 - A vertical rod $p1$ and a horizontal rod $p1$ connect mass $M2$ to mass $M3$.
 - A vertical rod $p3$ and a horizontal rod $p3$ connect mass $M2$ to mass $M4$.

13

$$f_{rv} = \lambda_{rh} + p = \frac{3x^2}{5l_{rh}} + p = p + 100x^2$$

$$f_{rh} = \lambda_{rv} - x = \frac{3(r-\lambda_t)^2}{5l_{rv}} - x = -x + 30 \cdot (r - 100x^2)^2$$

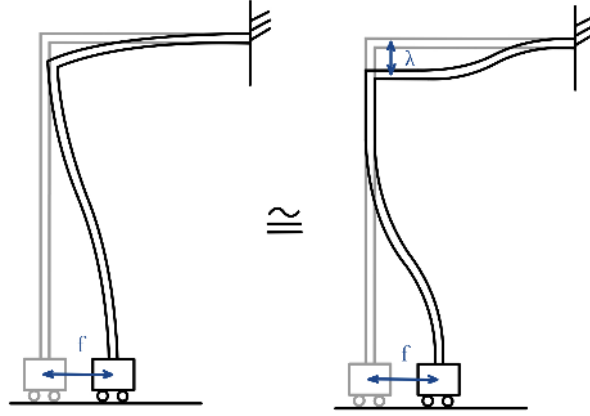


FIGURE 14 – Approximation d'une lame en L par une demi table à lames parallèles

3.3.3 Débattements pour la lame l_1 et les pivots p_1 et p_2

La lame l_1 et les pivots p_1 et p_2 sont soumis à un angle $\beta = \frac{x}{0.5 \cdot b_{m3} - c_{m3}} = \frac{80 \cdot x}{3}$. cf. figure 13

3.3.4 Débattements pour les pivots p_3 et p_4

Les pivots p_3 et p_4 sont soumis à un angle $\alpha = \frac{x}{b_{m4} - c_{m4}} = 50x$. cf. figure 13

3.4 Vérification de la plage de fonctionnement

Notre x_{max} est défini de telle sorte à ne pas sortir de la plage de mesure du capteur. Ainsi les différents débattements sont bien inférieurs à leurs valeurs limites. Les valeurs sont données en [mm] et en [rad].

débattement	utilisation max	limite physique
f_{t1}	0.25	0.526
f_{zv}	0.004	1.05
f_{zh}	0.0004	2.18
f_{rv}	1.13	1.16
f_{rh}	0.211	0.526
γ_{l1}	0.0067	0.307
γ_{p1}	0.0067	0.434
γ_{p2}	0.0067	0.434
γ_{p3}	0.0125	0.434
γ_{p4}	0.0125	0.434

TABLE 1 – Comparaison entre les débattements max et limites physique

3.5 Couple moteurs, M_p, M_z

Les couples moteurs nécessaires pour actionner les vis de réglage de rigidité et de zéro sont données par $M = rF_{serrage}\tan(\theta + \rho)$ ce qui nous donne :

$$M_r = 1.309 \cdot 10^{-3} \cdot 51.5 \cdot \tan(0.0607 + 0.207) = 18.5 \text{ [mNm]}$$

$$M_z = 1.309 \cdot 10^{-3} \cdot 18 \cdot 10^{-3} \cdot \tan(0.0607 + 0.207) = 6.46 \mu \text{ [Nm]}.$$

Le moteur fourni un couple nominal de 78 [mNm] (voir datasheet du moteur) ce qui est donc suffisant pour nos deux réglages.

3.6 Énergie $E(x)$

3.6.1 Dimensions et rigidités

Nous utilisons quatre types de guidages flexibles : une table à deux lames parallèles (1), deux lames en L qui sont modélisées par deux demi-tables chacune (2), une lame soumise à un moment (3) et quatre pivots à deux lames croisées séparées (4) (cf. figure 13). Détails. figure 15

$$1 : \frac{24E}{l^3} \frac{b \cdot h^3}{12} \quad 2 : \frac{12E}{l^3} \frac{b \cdot h^3}{12} \quad 3 : \frac{E}{l} \frac{b \cdot h^3}{12} \quad 4 : \frac{2E}{l} \frac{b \cdot h^3}{12}$$

guidage	formule rigidité	h[μm]	b[mm]	l[mm]
t_1	1	100	5	6
z_v	2	200	5	12
z_h	2	400	5	25
r_v	2	504	5	20
r_h	2	100	5	6
l_1	3	100	5	3.5
p_1	4	100	2	4.95
p_2	4	100	2	4.95
p_3	4	100	2	4.95
p_4	4	100	2	4.95

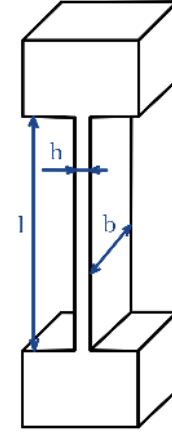


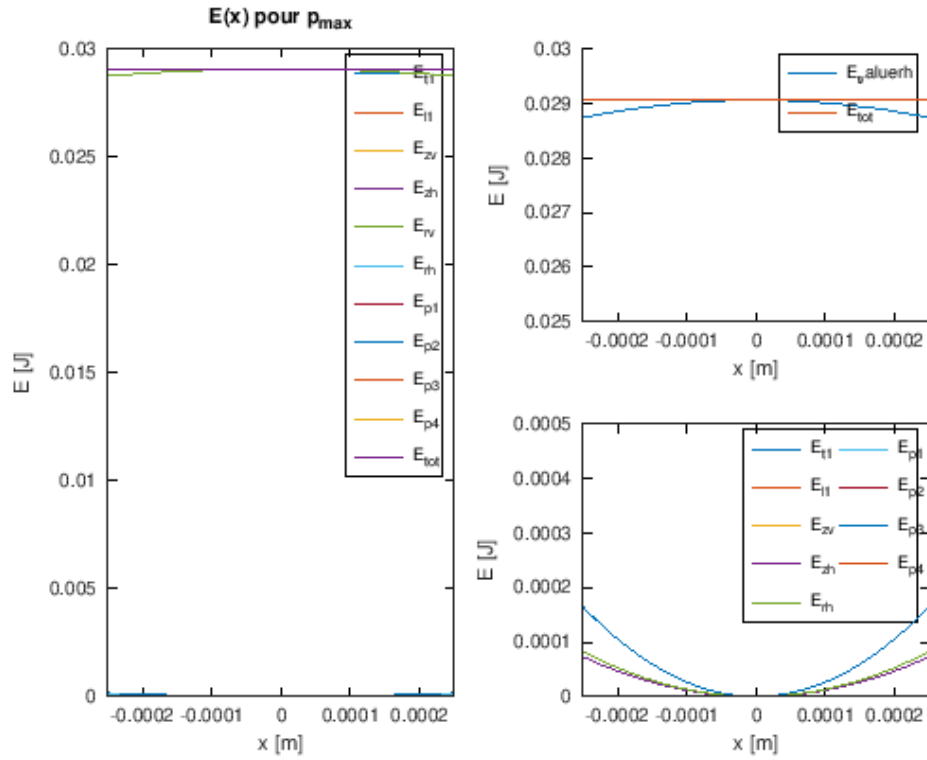
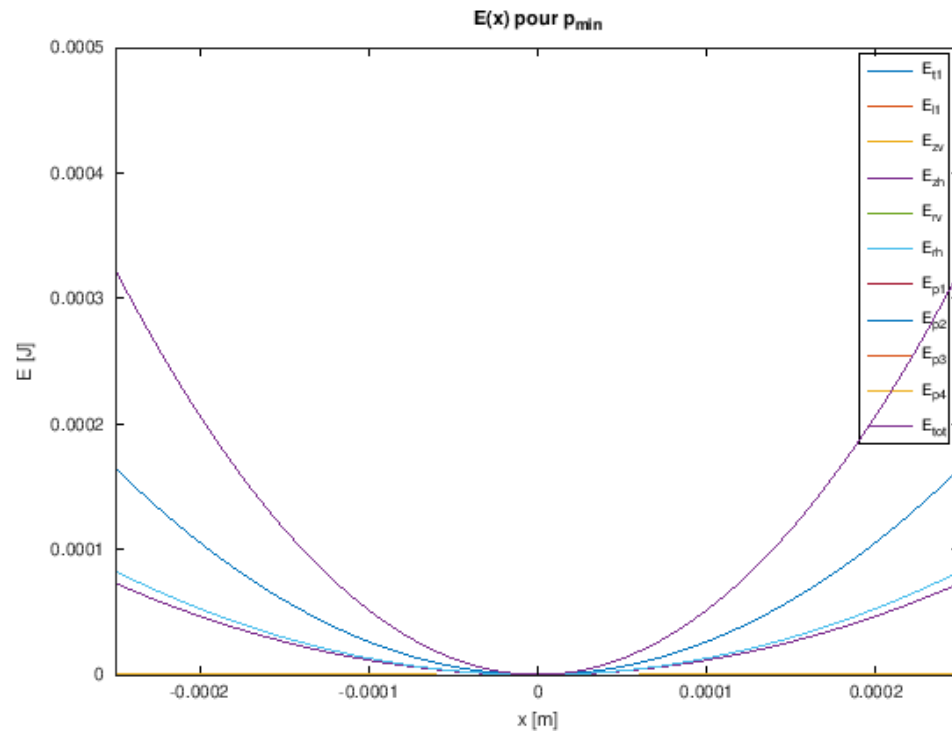
FIGURE 15 – Dimensions des lames flexibles

3.6.2 Calcul des énergies

L'expression numérique de l'énergie de déformée par :

$$E(x) = \sum \frac{1}{2} k_i f_i^2 = 7321111x^4 + 3987x^2 + 22804(p - 100x^2)^2 + 1167(x - z)^2.$$

Sur les deux graphes ci-dessous on peut voir $E(x)$ pour p_{max} et p_{min} ($z = 0$).

FIGURE 16 – Énergies pour p_{max} FIGURE 17 – Énergies pour p_{min}

3.7 Dérivée $F(x)$ de l'énergie

En dérivant $E(x)$ par rapport à x on obtient :

$$F_{p_{max}}(x) = \frac{dE_{p_{max}}(x)}{dx} = 30484444x^3 - 9121714x(0.0011 - 100x^2) + 10310x$$

$$F_{p_{min}}(x) = \frac{dE_{p_{min}}(x)}{dx} = 30484444x^3 - 912171455x^3 + 10310x$$

3.8 Coefficients du polynôme approchant $F(x)$

Les coefficients du polynôme approchant $F(x)$ que l'on peut obtenir pour p_{max} et p_{min} sont

$$\text{Pour } p_{max} \quad a1_{p_{max}} = 1.8910 \quad a3_{p_{max}} = 942655900$$

$$\text{Pour } p_{min} \quad a1_{p_{min}} = 10310 \quad a3_{p_{min}} = 942655900$$

3.9 Plage de réglage de rigidité k_{eq}

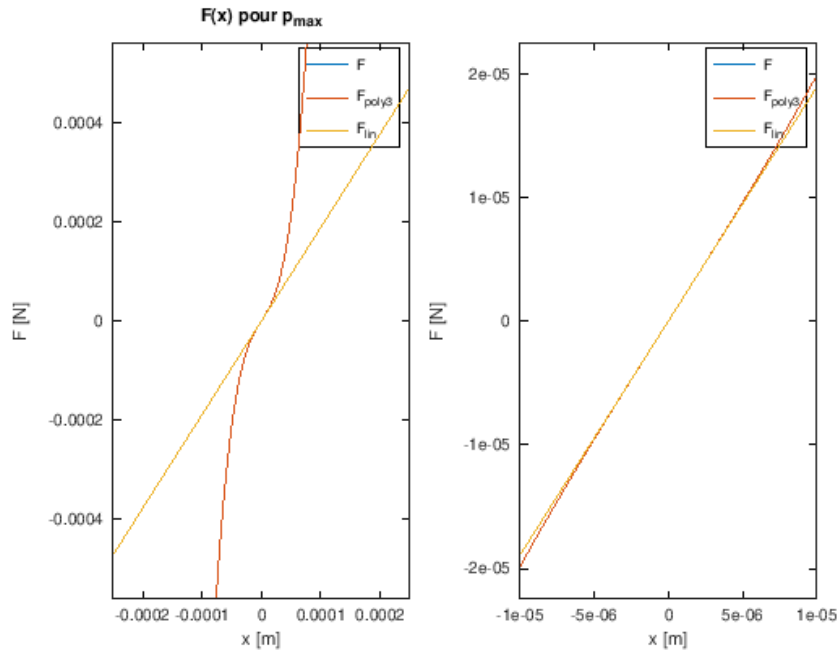
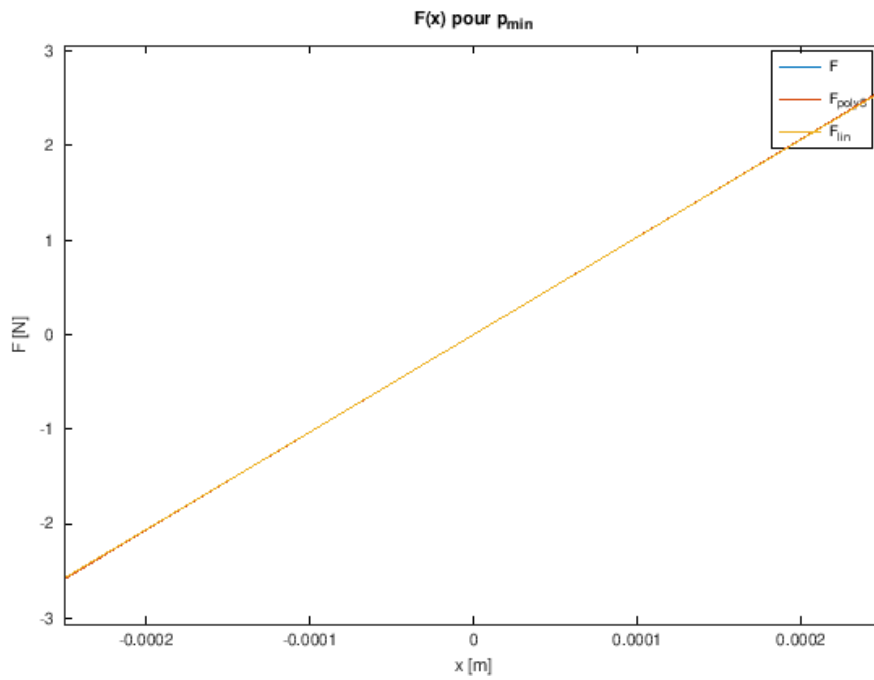
La rigidité $k_{eq} = a_1 \cdot i$ que l'on peut obtenir pour p_{max} et p_{min} est de respectivement $k_{eq_{p_{max}}} = 0.945$ et $k_{eq_{p_{min}}} = 5155$.

3.10 Non linéarité relative μ_r

La non linéarité relative $\mu_r = \frac{a_1}{a_3}$ que l'on peut obtenir pour p_{max} et p_{min} est de respectivement $\mu_{r_{p_{max}}} = 498 \cdot 10^6$ et $\mu_{r_{p_{min}}} = 91428$.

3.11 Approximation polynomiale $F_{poly3}(x)$ et linéaire $F_{lin}(x)$

Sur les graphes ci-dessous, on peut voir $F(x)$ ainsi que ses approximations polynomiale $F_{poly3}(x)$ et linéaire $F_{lin}(x)$ sur la plage de déplacement ($x = \pm 0.25$ [mm]). Pour p_{max} on voit le déplacement maximum où la rigidité reste constante (± 0.01 [mm]). $F(x)$ et $F_{poly3}(x)$ sont confondus.

FIGURE 18 – $F(x)$ pour p_{max} FIGURE 19 – $F(x)$ pour p_{min}

3.12 Résolution de mesure R_F

La résolution de mesure $R_F = k_{eq} \cdot R_s$ que l'on peut obtenir pour p_{max} et p_{min} est de respectivement $R_{F_{pmax}} = 9.45$ [nN] et $R_{F_{pmin}} = 51.5$ [μ N]

3.13 Force maximale F_{max}

La force maximale $F_{max} = k_{eq} \cdot s_{max}$ que l'on peut relever pour p_{max} et p_{min} est de respectivement $F_{max \ p_{max}} = 472 \mu$ [N] et $F_{max \ p_{min}} = 2.58$ [N].

Cependant pour p_{max} , on est limité à une force de $F_{max \ lin. \ p_{max}} = 18.9$ [μ N] si l'on veut rester dans le domaine où la rigidité est constante.

3.14 Gamme dynamique virtuelle D_{Fv}

La gamme dynamique virtuelle de notre capteur est donnée par $D_{Fv} = \frac{F_{max}(k_{eq,max})}{R_F(k_{eq,min})} = 272 \cdot 10^6$

4 Discussion

4.1 Séquence de réglage pour obtenir la meilleure gamme dynamique

Pour obtenir la rigidité la plus basse, il faut précharger la table de 1.1303 [mm] ce qui est égal à 33559 pas de l'encodeur. Le réglage du zéro se calibre de manière externe et non sur le capteur. Ce réglage n'a pas d'influence sur la rigidité et donc la gamme dynamique.

La marche à suivre du capteur est la suivante :

1. Placer le capteur sur un dispositif de déplacement précis
2. Se rapprocher le plus possible de l'échantillon à mesurer
3. Une fois proche, dérigidifier le système pour la plage de mesure visée
4. Remettre à zéro le système si besoin
5. Procéder à la mesure
6. Une fois toutes les mesures faite, rigidifier au maximum le système
7. Le capteur peut être retiré de son dispositif de déplacement

4.2 Non-conformités avec le cahier des charges

Cahier des charges	Critère	Notre résultat	Respect
Dimensions	$L = 150$ [mm], $h = 100$ [mm], $b = 50$ [mm], excroissance autorisée si $\text{vol} = L \times h \times b$	$L = 135$ [mm], $h = 85$ [mm], $b = 45$ [mm]	✓
Orientation de la sonde	Position nominale $x = 0$ [mm] // à l'axe y, forces selon x	Voir section 4.1 (Réglage nominal)	✓
Dégagement de la sonde	$L_p = 28$ [mm], $h_p = 10$ [mm]	$L_p = 26$ [mm], $h_p = 1$ [mm]	✓
Capteur insensible	Gravité, accélération selon x,y,z,rx,ry,rz (uniquement en position nominale)	Voir section 2.1.2 (Equilibrage)	✓
Mesure	$F_{max} = 50$ [mN]	$F_{max} = 2.58$ [N]	✓
Résolution	$R_f = 500$ [nN]	$R_f = 9.45$ [nN]	✓
Tare forces selon x	-1 [mN] $\leq$ Parasite 1 [mN]	-18 [mN] $\leq$ Parasite ≤ 18 [mN]	✓
Matériaux sonde	conducteur électrique et amagnétique	fournie dans le projet	✓
Forces parasites supportables	± 2 [N]	Structure globale équilibrée	✓
Nb cycles	1000 cycles/jours pendant 10 ans	$\sigma_D(10^7) = 450$ [MPa]	✓
Prix	8'000 CHF	6'000 CHF	✓
Température de fonctionnement	-10°C à 50°C	Titane, aluminium et acier	✓

- **Commentaire sur les "Dimensions"**

Dans nos dimensions L, h, b nous comptons en outre le socle de fixation du mécanisme qui a une épaisseur de 1 cm. Ainsi, les dimensions sont largement respectées, ceci même malgré l'excroissance d'un de nos moteurs.

- **Commentaire sur le critère "Mise à zéro des forces"**

Théoriquement, selon nos calculs liés au dimensionnement nous pourrions monter à 2[N], cependant nous nous fixons -18 [mN] $\leq$ Parasite ≤ 18 [mN] car le stress imposé au mécanisme sera trop important au delà de ce seuil.

- **Commentaire sur les "Forces parasites supportables"**

Justifié par les calculs de limite élastique en traction (contraintes en traction ajoutées à celles en flexion).

- **Commentaire sur le "Calcul de fatigue"**

Nous considérons le Titane, seul matériaux de notre corps d'épreuve qui a une limite d'endurance $\sigma_D(10^7) = 500$ [MPa] (cf. figure 20). Etant donné que cela est calculé à partir de probabilités, nous considérons en tant qu'ingénieurs un facteur de sécurité de 0.9 (90 pour cents) et donc $\sigma_D(10^7) = 450$ [MPa]. Ainsi pour 1000 cycles/jour pendant

10 ans, et étant donné les contraintes que nous appliquerons à notre corps d'épreuve lors des mesures, nous restons bien largement en dessous du seuil critique.

- **Commentaire sur "L'estimation du poids et du prix total"**

Après considération du volume de nos pièces, de leur densité, et des prix actuels des matériaux, nous avons environ 500 CHF de matériaux. Nous avons approximativement $250'000 [mm^3]$ d'Aluminium et $50'000 [mm^3]$ de Titane.

En ce qui concerne le coût du matériel, celui-ci est de l'ordre de 600 [CHF] (moteurs, roulements, etc...).

Les coûts principaux sont liés à l'usinage de nos pièces qui varient énormément. Pour ce faire nous avons fait l'hypothèse que les coûts d'usinage sont de l'ordre de 1 [CHF/mm]. Les coûts liés à l'usinage viennent ainsi monter notre estimation du budget à 6'000 [CHF].

- **Commentaire sur la "Température de fonctionnement"**

Nous utilisons le Titane pour notre corps d'épreuve, de l'acier pour nos vis sans fin et l'aluminium pour tout le reste. En effet ces trois matériaux ont une résistance mécanique importante dans les conditions normales de température, et celles-ci sont quasiment constantes sur la plage de température imposée.

4.3 Effets des tolérances de fabrication

Les tolérances générales des pièces du mécanisme sont réglé par la norme ISO-2768-m (tolérance moyenne). Ce choix de tolérancement permet de garantir une précision raisonnable tout en minimisant les coûts de fabrication.

Le tolérancement du corps d'épreuve doit être beaucoup plus fin pour pouvoir prédire avec précision la rigidité de celui-ci et ainsi calculer correctement la force appliquée au bout de la sonde. Le tolérancement typique pour de l'usinage par électro-érosion à fil est $\pm 3 \mu m$. La rigidité du corps d'épreuve va être modifiée. Si tous les guidages flexibles sont élargis de $3 \mu m$, la rigidité sans précharge passe de 5150 à 5550 [N/m] et la rigidité avec précharge passe de 0.97 à 300 [N/m]. Ceci n'est pas souhaitable mais peut être compensé par une calibration de la précharge.

5 Construction

5.1 Choix faits pour la construction

Deux choix de construction important vont être justifiés dans le texte ci-dessous.

- **Corps d'épreuve**

Le corps d'épreuve est fait d'une seule pièce plane, il peut ainsi facilement être usiné avec précision. Le corps d'épreuve vient se positionner sur le bâti avec deux goupilles, puis il est contre-vissé avec deux vis. Celles-ci permettent aussi de fixer le socle-moteur au bâti.

La partie non-mobile du corps d'épreuve est une pièce monolithique, ce qui permet de ne pas contraindre par erreur les lames lors de l'assemblage du corps d'épreuve sur le socle-moteur.

Deux butées réglables ont été ajoutée au corps d'épreuve afin de pouvoir protéger le capteur capacitif d'être endommagé, mais également afin de protéger les lames et pivots

d'un dépassement de leurs courses admissibles. Deux vis permettent de régler les butées lors du montage du mécanisme.

• Choix de conception

Le mécanisme a été conçu de manière à ce qu'il puisse être monté très facilement tout en assurant une grande précision sur les tolérances et positionnement des pièces.

Le mécanisme est assemblé en trois grandes étapes. La première étape consiste à assembler le système vis-écrou ainsi que le capteur sur le socle moteur. Le corps d'épreuve est ensuite positionné sur le socle-moteur avec les goupilles. Les réglages du zéro et de la rigidité sont vissés sur les extensions des écrous des deux vis. Le tout doit ensuite être positionné puis vissé sur le socle du mécanisme.

5.2 Choix des matériaux

Nous utilisons trois matériaux pour notre mécanisme : Le titane, l'aluminium et l'acier. Notre corps d'épreuve est fait de titane 6Al-4V, ceci étant justifié par le fait que nous souhaitons maximiser le coefficient $\frac{\sigma_D}{E}$, qui est le coefficient associé à la résistance à la flexibilité d'un matériau.

Alliage	DIN	E [GPa]	G [GPa]	R_m [MPa]	$R_{0.2}$ [MPa]	$\sigma_D(10^7)$ [MPa]		σ_D/E [%]	α° [10 ⁻⁶]	ρ [Kg/dm ³]
Acier Böhler K190	X220CrVMo13-4	196	80	2350	2050	800*	trac. rep.	0.41	12.2	7.6
Acier Maraging W720	X3NiCoMoTi18-9-5	193	72	2000	1815	735	flex. alt.	0.38	10.2	
Alu. Perunal-215 (7075)	AlZnMgCu1.5	72	27	530	480	110	flex. alt.	0.15	23.6	2.81
Alu. Anticorodal 110-112	AlMgSi1	69	26	310	250	80	flex. alt.	0.12	23.4	2.7
Alu Avional 660-662	AlCuSiMn	73	28	450	380	100	flex. alt.	0.14	23	2.79
Alu Contal	EN AW-7010	72		590	520	120	flex. alt.	0.16	23.6	2.81
Titane 6Al-4V	Ti Al6 V4	114	41	900	830	500		0.44	8.9	4.45
Bronze Pfinodal CN8 TM04	Cu Ni 15 Sn 8	127	44	1300	1100	225	flex. alt.	0.14	16	8.94

FIGURE 20 – Matériaux appropriés à la réalisation de structures flexibles

Le reste de notre système excepté les vis sans fin est conçu en aluminium pour deux raisons très simples visibles sur les cartes d'Ashby en annexe (cf. figure 21)

La première raison étant liée à la volonté de réduire au maximum le poids de l'ensemble du mécanisme ; L'aluminium présente pour ceci un rapport de module d'élasticité-densité intéressant.

La seconde raison se justifie par le coût, critère moins important dans le cadre de notre projet, étant donné le budget alloué considérable. Néanmoins, ceci étant un facteur important de conception en tant que futurs ingénieurs, nous avons quand même considéré à minimiser ce critère au maximum tout au long du projet lorsque nous en avons la possibilité.

Finalement, nos vis sans fin sont en acier. En effet ces trois matériaux ont une résistance mécanique importante dans les conditions normales de température, et nous pouvons ainsi considérer que les propriétés ne varient pas sur leur plage d'utilisation de température.

6 Conclusion

En synthèse, ce rapport présente une analyse complète de notre projet "DYNABAL".

Grâce aux connaissances acquises à travers le cours du Pr. Simon Henein ainsi qu'au soutien des assistants lors des séances de projet nous avons pu développer un mécanisme capable, sur papier, de mesurer une force d'environ 9,45nN. Notre mécanisme est équilibré SFM et il remplit tous les critères du cahier des charges.

Une étude plus approfondie de l'équilibrage SFM du corps d'épreuve et de la séquence de réglage devrait cependant être effectuée afin de gagner en fiabilité des mesures. L'encombrement total du mécanisme pourrait aussi être amélioré notamment en plaçant le moteur responsable du réglage du zéro parallèlement à celui du réglage de la rigidité. Le mouvement horizontal de l'écrou devrait être transformé en mouvement vertical pour le réglage du zéro en utilisant des guidages flexibles ou des rouages à angles droits.

7 Annexes

7.1 Détails de nos calculs

Vous trouverez ci-dessous un lien vers un document détaillant l'ensemble de nos calculs :
[pdf](#)

7.2 Cartes d'Ashby

7.3 Dessin de construction de l'ensemble du capteur de force

7.4 Dessin de détail de la vis

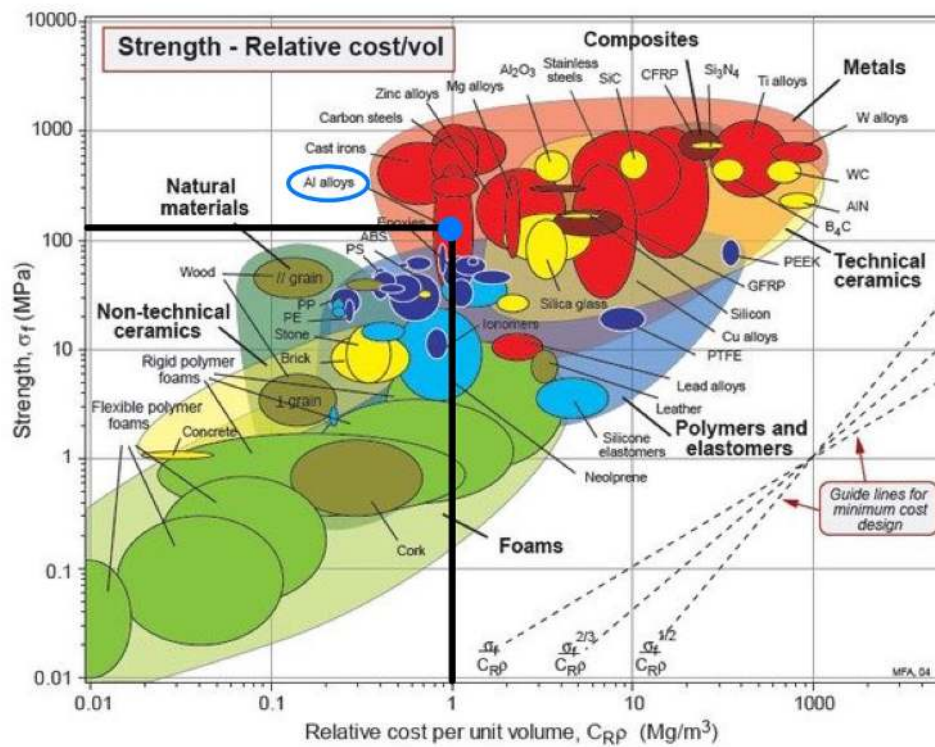
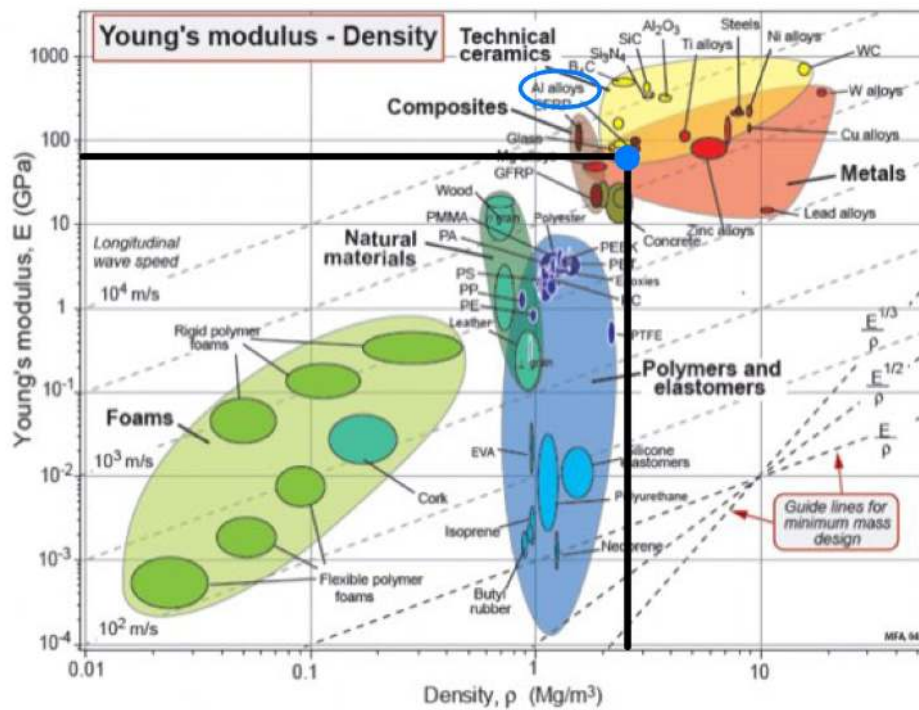


FIGURE 21 – Cartes d'Ashby

A

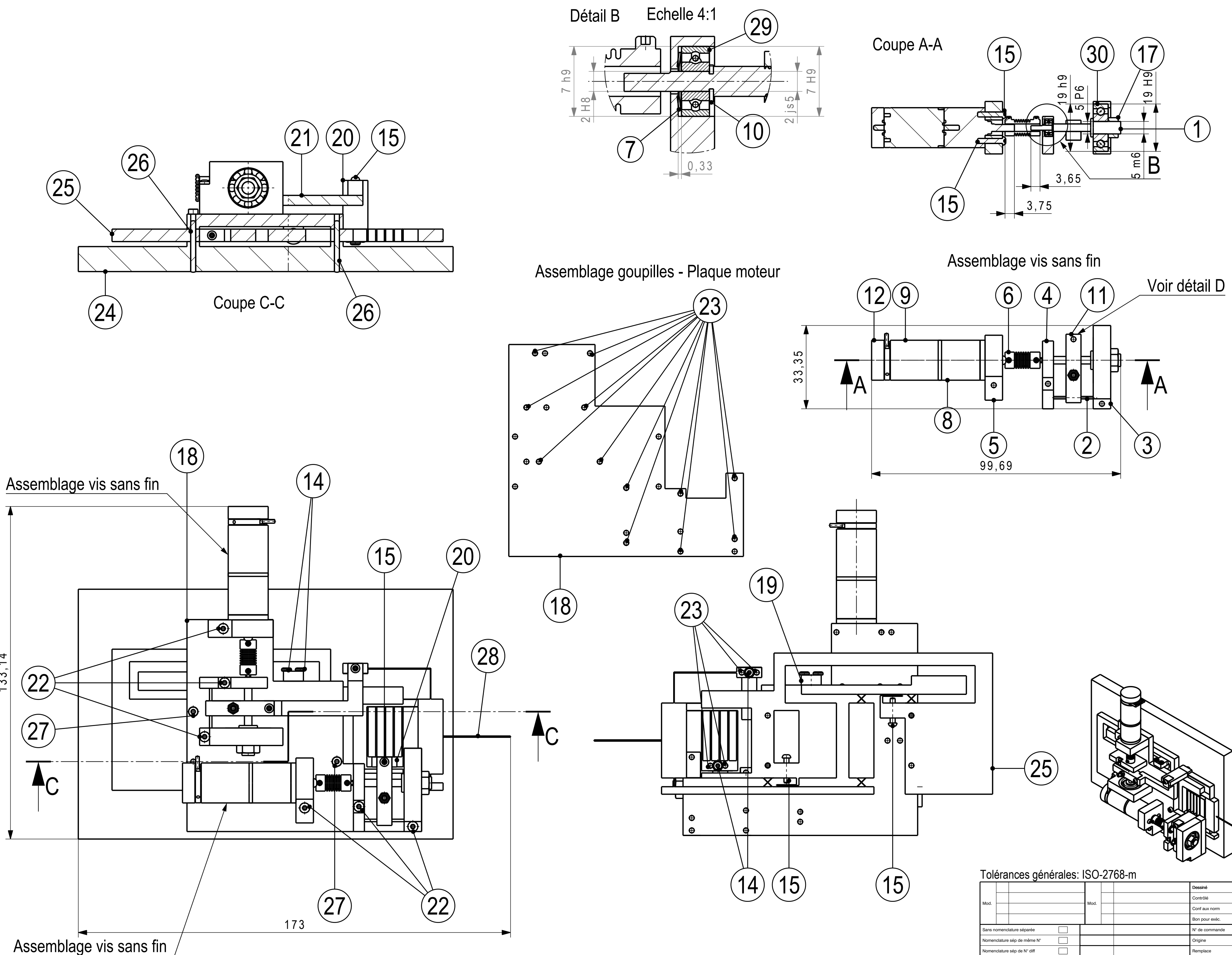
B

C

D

E

F

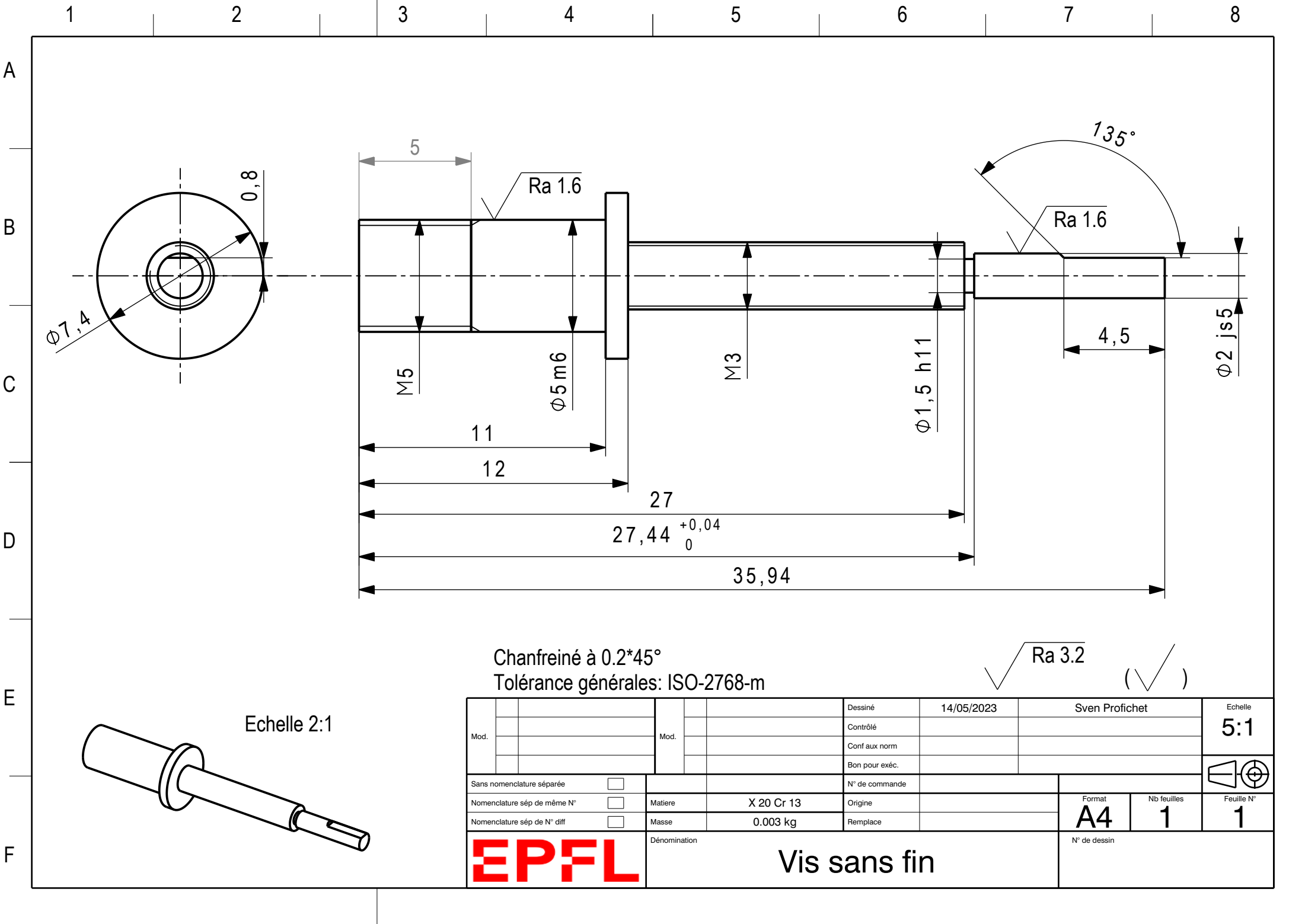


No	Quantité	Référence
1	2	Vis sans fin
2	2	Tige
3	2	Support roulement 5mm
4	2	Support roulement 2mm
5	2	Support moteur
6	2	Soufflet
7	2	Rondelle bellville
8	2	Reducteur
9	2	Moteur
10	2	Circlip 2mm
11	2	Ecrou
12	2	Encodeur
13	2	Lamelle ecrou
14	6	Vis M2 8mm
15	9	Vis M2 10mm
16	2	Ecrou M2
17	2	Ecrou M5
18	1	Plaque moteurs
19	1	Capteur capacitif
20	2	Portee de liaison k
21	1	Portee de liaison z
22	6	Vis M2 16mm
23	16	Goupille 10mm
24	1	Batie 1
25	1	Corps d epreuve
26	2	Goupille 20mm
27	2	Vis M2 20mm
28	1	sonde
29	2	Roulement 2mm
30	2	Roulement 5mm

Tolérances générales: ISO-2768-m

Mod.		Dessiné		17/05/2023		Sven Profichet		Echelle	
		Contrôle						1:1	
		Confr aux norm							
		Bon pour exéc.							
		N° de commande							
Sans nomenclature séparée ☐		Origine				Format		Nb feuilles	
Nomenclature sép de même N° ☐		Remplace				A2		1	
Nomenclature sép de N° diff ☐								Feuille N°	
								1	
		Dénomination		DYNABAL		N° de dessin			

EPFL



Chanfreiné à 0.2*45°
Tolérance générales: ISO-2768-m

$\sqrt{Ra 3.2}$ ($\sqrt{\quad}$)

Mod.			Mod.			Dessiné	14/05/2023	Sven Profichet		Echelle	
						Contrôlé				5:1	
						Conf aux norm					
						Bon pour exéc.					
Sans nomenclature séparée			☐			N° de commande					
Nomenclature sép de même N°			☐	Matiere	X 20 Cr 13	Origine		Format	Nb feuilles	Feuille N°	
Nomenclature sép de N° diff			☐	Masse	0.003 kg	Remplace		A4	1	1	
				Dénomination				Vis sans fin			N° de dessin